

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Sistem Informasi Data Pasien Klinik Bojong Gede

1. Ringkasan Bisnis

Nama Klinik: Klinik Bojong Gede

Layanan: Pencatatan dan manajemen data pasien berbasis sistem informasi (web-based)

A. Informasi Perusahaan

Klinik Bojong Gede adalah fasilitas layanan kesehatan primer yang memberikan layanan pemeriksaan umum, konsultasi medis, dan pengobatan ringan. Dengan bertambahnya jumlah pasien, dibutuhkan sistem informasi yang dapat mencatat data pasien secara sistematis dan mempermudah proses administrasi serta pencarian data rekam medis.

Sistem akan mencatat data pasien seperti identitas, kontak, riwayat penyakit, serta kunjungan pemeriksaan. Sistem dirancang untuk digunakan oleh petugas administrasi dan tenaga medis dengan akses terbatas sesuai peran masing-masing.

2. Executive Summary

Sistem ini dirancang untuk:

- Mencatat data pasien secara elektronik.
- Mempermudah pencarian riwayat kunjungan pasien.
- Memberikan akses berbasis peran (role-based) kepada petugas klinik.

3. Objective Summary

- Menyediakan sistem input data pasien secara digital.
- Menyimpan riwayat kunjungan pasien dengan aman.
- Mempermudah admin dan dokter dalam mengakses data pasien.

4. Goals

- Input data pasien baru (form identitas dan riwayat medis).
- Pencatatan kunjungan pasien oleh dokter dan petugas.
- Dokter dapat menambahkan catatan medis.
- Akses dibatasi sesuai peran (admin, dokter, petugas).

5. Cara Mewujudkan

- **Framework:** Laravel 12
- **Database:** MySQL / MariaDB
- **Frontend:** Blade + Bootstrap
- **Containerization:** Docker
- **Admin Panel:** Filament v3

6. Role-Based Access Control (RBAC)

Role	Modul	Akses Fitur	Batasan Akses
Admin	Dashboard, Manajemen	Lihat, Tambah, Edit semua data	Akses penuh
Dokter	Riwayat Medis	Melihat & menulis catatan medis pasien	Tidak bisa menghapus data pasien
Petugas	Registrasi Pasien	Input data pasien baru, input kunjungan pasien	Tidak dapat akses riwayat medis

7. Scope of Work

Modul	Fitur
Registrasi	Form pasien: nama, NIK, alamat, kontak, tanggal lahir
Kunjungan	Catatan kunjungan: tanggal, keluhan, tindakan
Riwayat Medis	Dokter menambahkan catatan diagnosa, resep, dan saran
Akses Data	Fitur pencarian dan filter data pasien berdasarkan nama/NIK/tanggal kunjungan

8. Analisis Kebutuhan

A. Kebutuhan Fungsional

No	Modul	Kebutuhan Fungsional
1	Registrasi	Input data pasien baru
2	Kunjungan	Input data kunjungan dan keluhan
3	Medis	Tambahkan catatan medis oleh dokter
4	Akses Data	Fitur pencarian dan filter

B. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Aspek	Kebutuhan
1	Keamanan	Akses berbasis peran (RBAC), login sistem
2	Tampilan	Antarmuka responsif (mobile dan desktop)
3	Performa	Load data < 3 detik untuk pencarian dan form
4	Portabilitas	Dapat dijalankan di berbagai server via Docker

9. Stakeholder

Peran	Deskripsi Tugas
Admin	Mengelola seluruh data sistem, termasuk data pasien, user, dan log aktivitas sistem.
Dokter	Melihat data pasien, menambahkan catatan medis, memberikan diagnosa dan resep.
Petugas Klinik	Melakukan input data pasien baru, mencatat kunjungan, dan mengatur jadwal pemeriksaan.

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Sistem Informasi Data Pasien Klinik Bojong Gede

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini merinci seluruh kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi web pendataan pasien di Klinik Bojong Gede. Sistem dirancang untuk mencatat data pasien, kunjungan, dan riwayat medis secara elektronik. Sistem ini memisahkan hak akses antara admin, petugas, dan dokter menggunakan skema **Role-Based Access Control (RBAC)**.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem akan menyediakan:

- Form input pasien baru: nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon.
- Pencatatan data kunjungan: tanggal kunjungan, keluhan, tindakan, dokter yang menangani.
- Pencatatan riwayat medis oleh dokter.
- Panel admin berbasis Filament v3.
- Antarmuka frontend berbasis Blade dan Bootstrap.
- Login page menggunakan panel filament di setiap role.
- Lingkungan containerized berbasis Docker.

1.3 Definisi, Akronim, Singkatan

Singkatan	Kepanjangan / Arti
RBAC	Role-Based Access Control
SRS	Software Requirements Specification
CRUD	Create, Read, Update, Delete
Docker	Platform containerisasi
ERM	Electronic Record Medis (rekam medis elektronik)
Bootstrap	Framework antarmuka pengguna responsif

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem ini merupakan aplikasi web berbasis Laravel 12 yang dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien secara elektronik di Klinik Bojong Gede. Sistem tidak menggunakan API eksternal dan sepenuhnya dikelola secara internal oleh pihak klinik. Seluruh komponen dijalankan di atas lingkungan Docker untuk memastikan portabilitas.

2.2 Fungsi Produk

- Input data pasien baru.
- Input kunjungan dan keluhan pasien.
- Pencatatan riwayat medis oleh dokter.
- Tampilan riwayat kunjungan dan pencarian data pasien.
- Akses berbasis peran untuk admin, petugas, dan dokter.

2.3 Karakteristik Pengguna

Role	Hak Akses
Admin	CRUD seluruh data, kelola user, dan laporan kunjungan
Dokter	Melihat data pasien, menulis catatan medis, mengakses riwayat kunjungan
Petugas Klinik	Input data pasien baru, mencatat kunjungan dan keluhan awal

Penjelasan :

Email yang digunakan adalah email dummy bawaan system dan tidak bisa menambahkan email yang baru, dan tidak bisa sign up akun yang menggunakan email maupun akun akun lainnya.

2.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Sistem berjalan di Docker.
- Tidak menggunakan API eksternal.
- Data disimpan di server lokal atau internal cloud milik klinik.

- Tidak memerlukan koneksi ke sistem rumah sakit rujukan.

3. Kebutuhan Fungsional

Kode	Deskripsi Fitur
F01	Input data pasien: nama, NIK, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP
F02	Input kunjungan pasien: tanggal, keluhan, tindakan awal
F03	Dokter menambahkan catatan medis (diagnosa, resep, saran)
F04	Fitur pencarian dan filter data pasien atau kunjungan
F05	Role-based akses untuk admin, dokter, dan petugas

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Deskripsi
Performa	Waktu respon maksimal 3 detik pada setiap form dan pencarian data
Keamanan	Validasi input dan otorisasi RBAC, data terenkripsi
UI/UX	Antarmuka responsif menggunakan Bootstrap
Portabilitas	Sistem berbasis Docker dan dapat dijalankan di berbagai server

5. Desain Basis Data

Tabel: pasien

Kolom	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key
nama	string	Nama lengkap pasien
nik	string	Nomor Induk Kependudukan
tanggal_lahir	date	Tanggal lahir pasien
jenis_kelamin	Enum (dropdown)	L / P
alamat	text	Alamat lengkap
no_hp	string	Nomor telepon
created_at	datetime	Tanggal registrasi

Tabel: kunjungan

Kolom	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key
pasien_id	integer	Foreign key ke tabel pasien
tanggal	datetime	Tanggal kunjungan
keluhan	text	Keluhan utama pasien
tindakan	text	Tindakan awal oleh petugas

Tabel: riwayat_medis

Kolom	Tipe	Keterangan
id	integer	Primary key
kunjungan_id	integer	Foreign key ke tabel kunjungan
diagnosa	text	Diagnosa dokter
resep	text	Obat atau resep yang diberikan
saran	text	Saran dokter

Pada contoh table data diatas sudah disediakan data dummy, namun admin,dokter, atau petugas masih bisa menambahkan data secara manual di dalam sistem/dashboard

6. Antarmuka Eksternal

Sistem tidak menggunakan API eksternal. Seluruh proses dilakukan secara internal dalam lingkungan klinik.

7. Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament v3
Frontend	Blade + Bootstrap
Container	Docker
Database	MySQL / MariaDB

8. Perluasan di Masa Depan

- Fitur login pasien untuk melihat riwayat kunjungan.
- Integrasi sistem antrian pasien otomatis.
- Notifikasi WhatsApp untuk jadwal kontrol.
- Export laporan kunjungan dan rekam medis (PDF/CSV).
- Integrasi dengan sistem BPJS atau rumah sakit rujukan.